

Exercice 4 : Décomposition polaire.

1. Soit $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe une unique matrice $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$. La matrice S est appelée racine carrée positive de M .

2. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Montrer que ${}^tAA \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

3. Soient S la racine carrée positive de tAA et $O = AS^{-1}$.

Montrer que $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

En déduire que toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ admet une unique décomposition sous la forme $A = OS$ où $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Source : Développement 23 page 387, Sopena